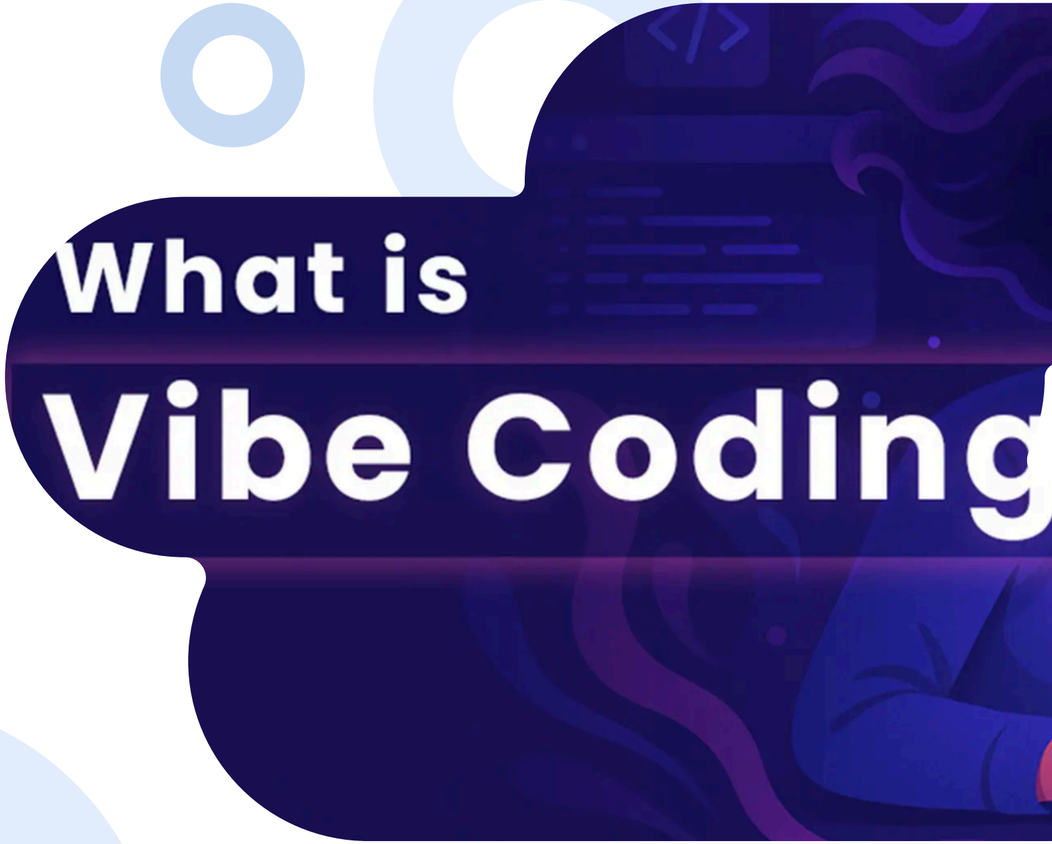
TÌM HIỂU VIBE CODING GITHUB COPILOT

Quá trình thiết lập môi trường phát triển của Vibe Coding Copilot



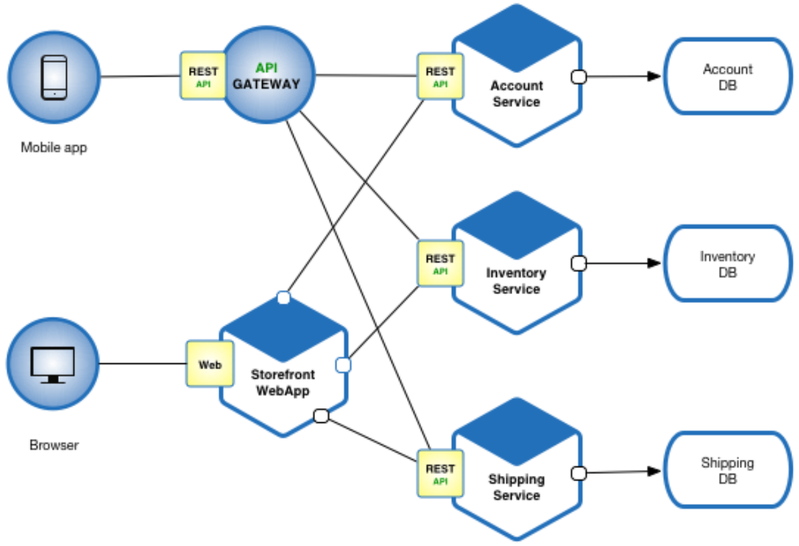
Giới thiệu

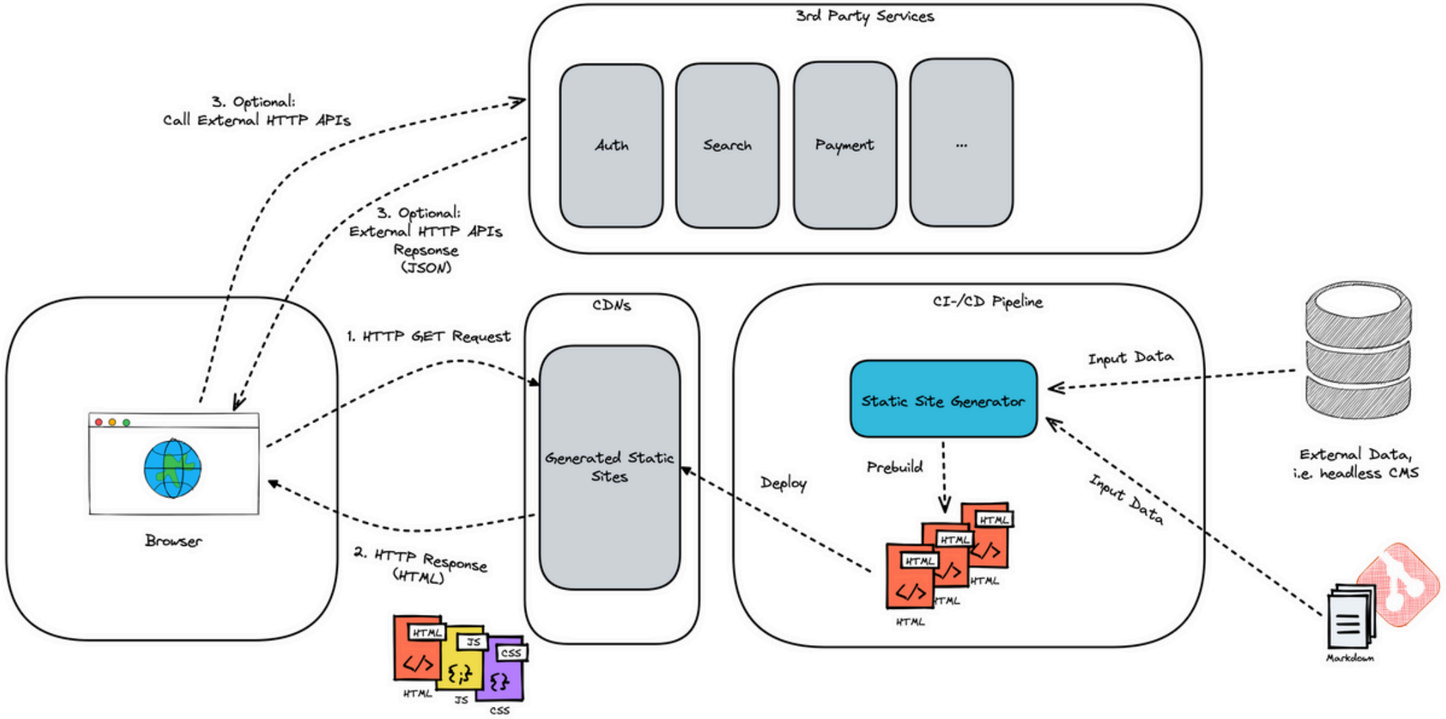
Chương này trình bày quá trình thiết lập môi trường phát triển cho toàn bộ dự án GitHub Copilot Vibe Coding. Đây là bước nền tảng, quyết định khả năng triển khai, mở rộng và migration hệ thống trong các chương tiếp theo.

Tổng quan hệ thống

- Hệ thống gồm Frontend + Backend
- Phát triển ban đầu bằng:
  + Backend: Python
  + Frontend: JavaScript
- Sau đó migration sang:
  + Backend: Java
  + Frontend: .NET
- Cuối cùng container hóa toàn bộ hệ thống

Tổng quan hệ thống





THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu

- Đồng nhất môi trường giữa các thành viên
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Tích hợp AI hỗ trợ lập trình

Công cụ chính

- Visual Studio Code
- Git & GitHub
- GitHub Copilot
- Python, Node.js, Java JDK, .NET SDK

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG THEO 3 MỨC

Mức ý tưởng

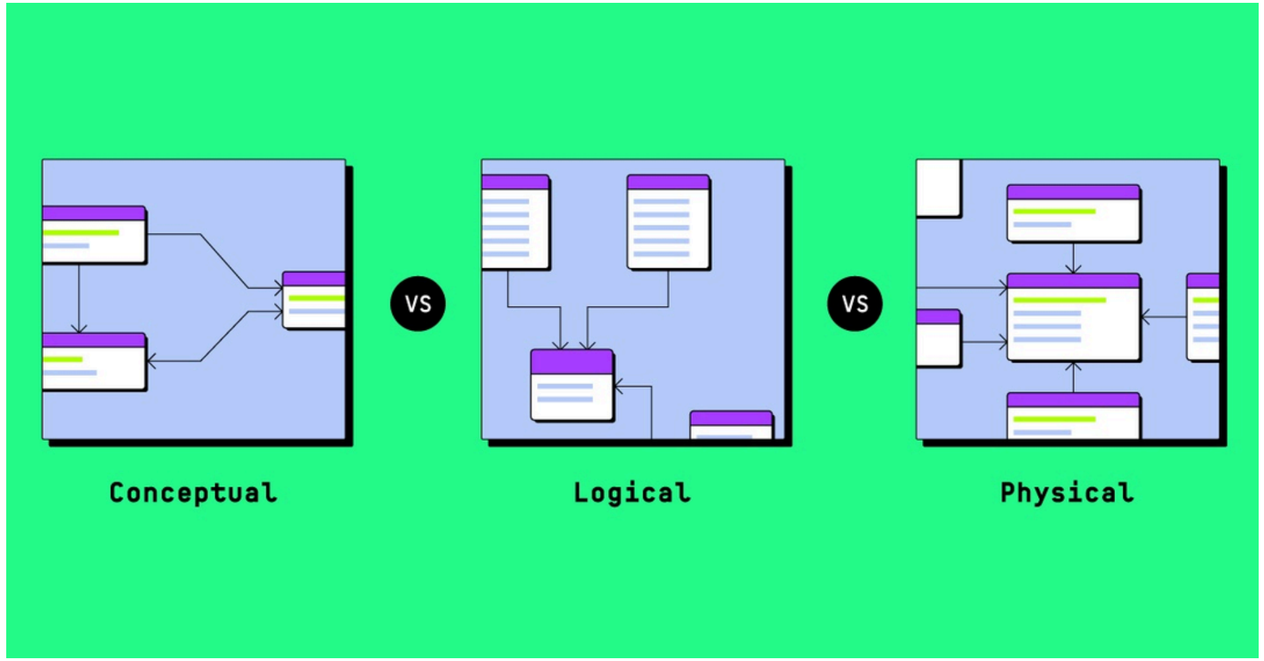
- Giảm thời gian xử lý lỗi môi trường
- Tập trung vào tư duy giải quyết bài toán

Mức luận lý

- IDE ↔ Copilot ↔ GitHub Repository

Mức vật lý

- Máy cá nhân (Windows / Linux / macOS)
- Kiểm tra bằng CLI (python --version, node --version, ...)



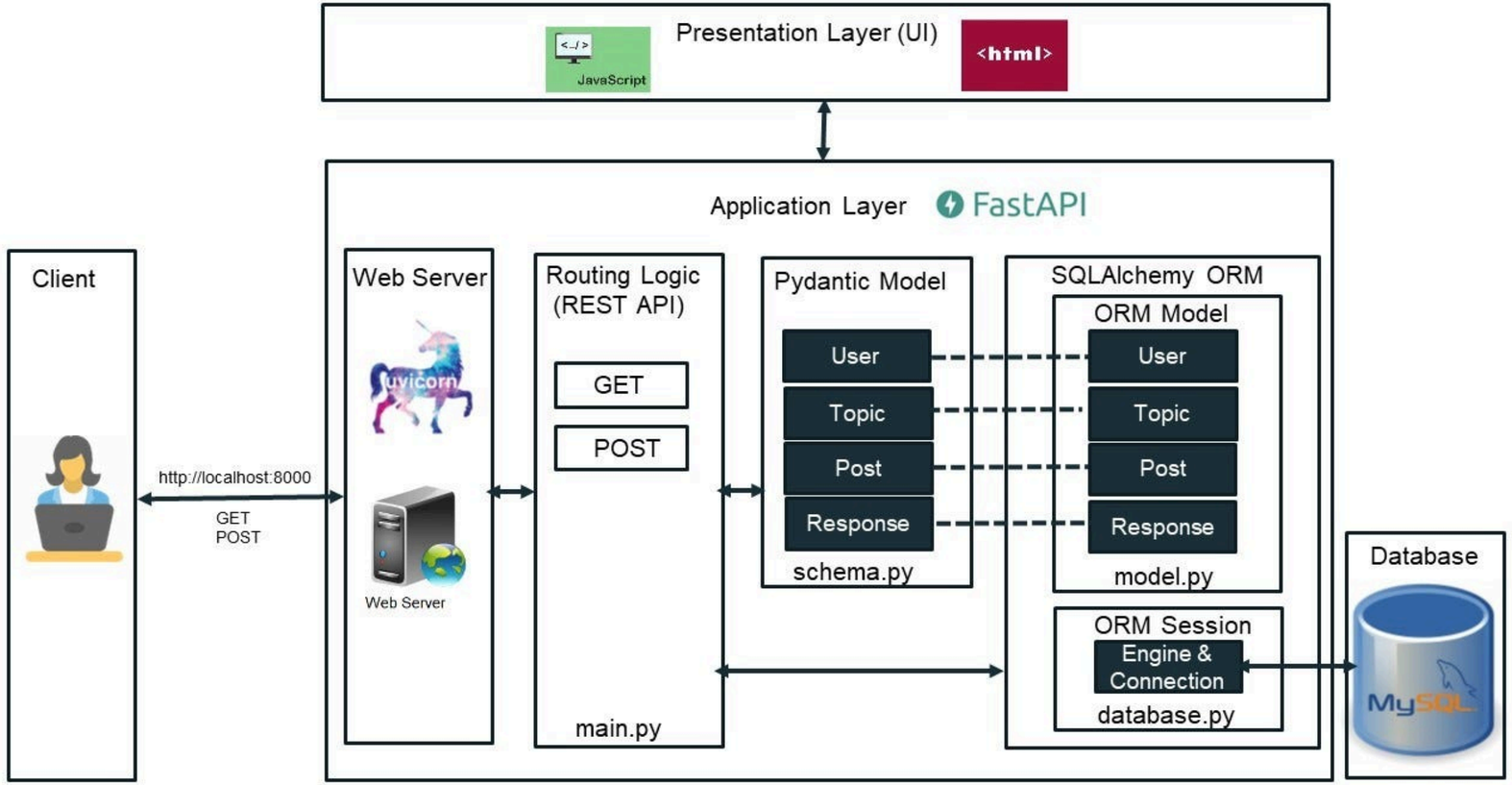
BACKEND PYTHON

Vai trò

- Xử lý nghiệp vụ
- Quản lý dữ liệu
- Cung cấp API cho frontend

Công nghệ

- FastAPI
- RESTful API
- JSON



KIẾN TRÚC BACKEND PYTHON

Client

↓

API Router

↓

Business Logic

↓

Response (JSON)

Dễ phát triển

Phù hợp prototype & microservice

Triển khai nhanh

FRONTEND JAVASCRIPT

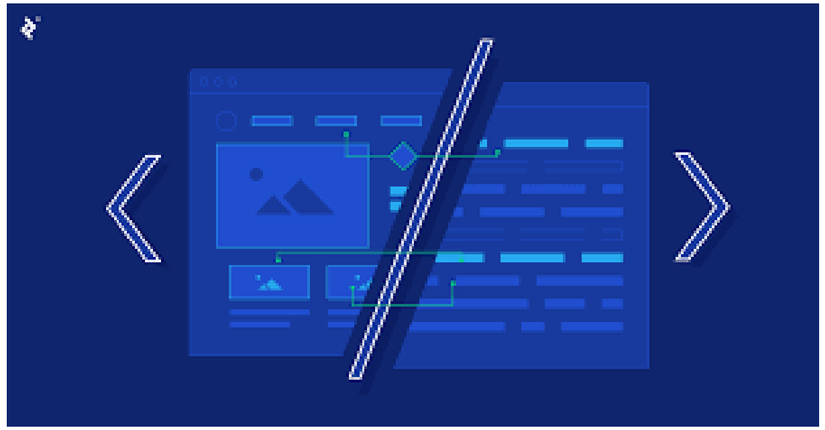
Vai trò

- Giao diện người dùng
- Gửi request đến backend
- Hiển thị dữ liệu

Công nghệ

- HTML - CSS - JavaScript
- Fetch API

LUỒNG XỬ LÝ FRONTEND



User
↓
Web Browser
↓
JavaScript UI
↓
Backend API (Python)

Ưu điểm

- Nhẹ
- Dễ triển khai
- Dễ migration

Nhược điểm

- Bảo mật hạn chế
- Khó mở rộng và bảo trì
- Phụ thuộc mạnh vào backend

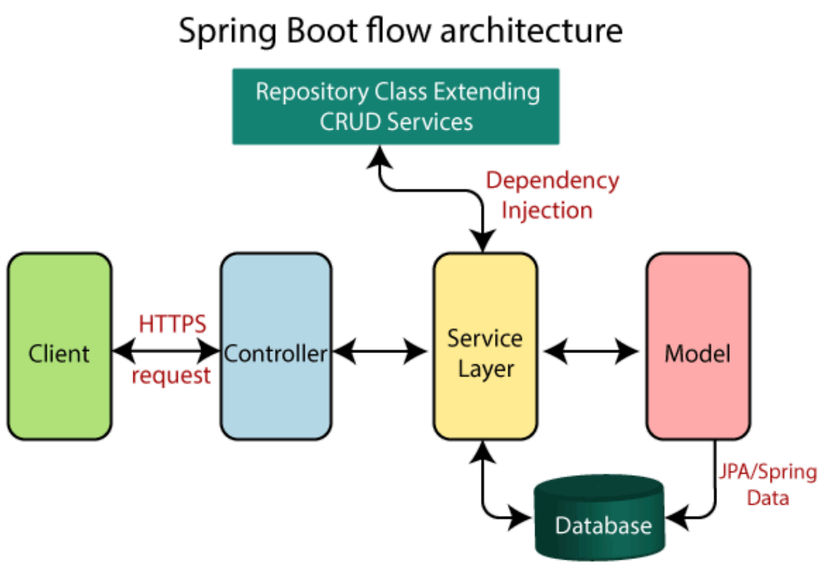
MIGRATION BACKEND SANG JAVA

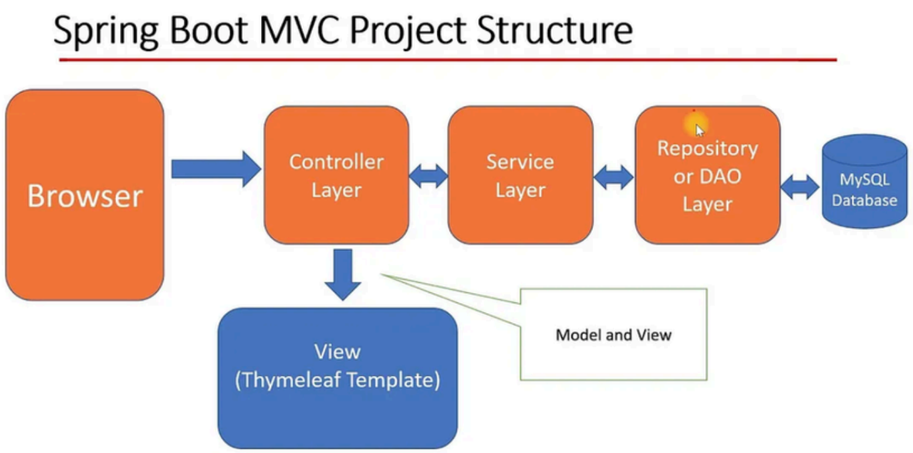
Mục tiêu

- Giữ nguyên nghiệp vụ
- Đổi nền tảng công nghệ
- So sánh Python & Java

Công nghệ

- Spring Boot
- Controller - Service - Repository



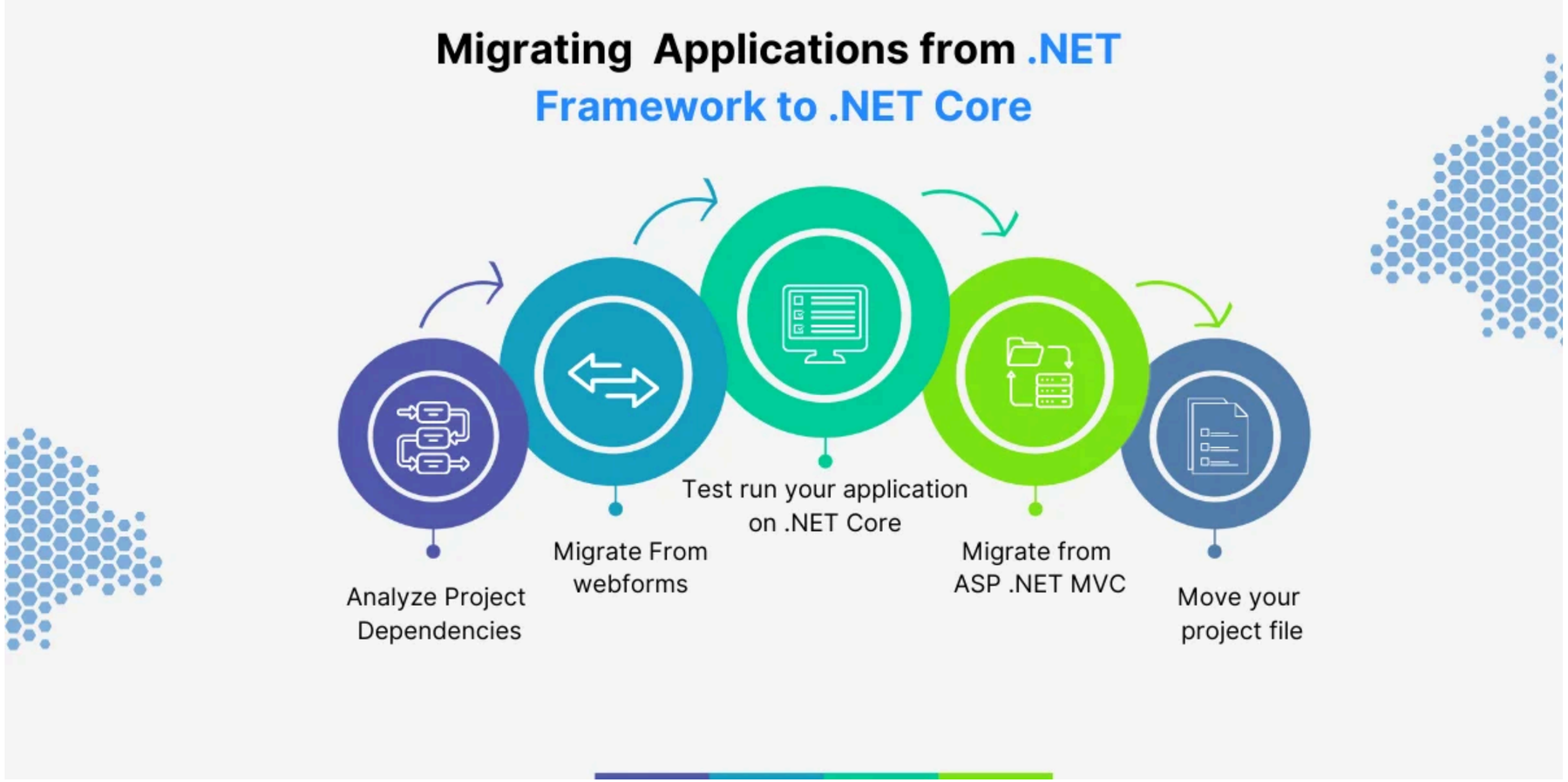


MIGRATION FRONTEND SANG .NET

Công nghệ

- ASP.NET Core
- Mô hình MVC

User
↓
View
↓
Controller
↓
Backend API



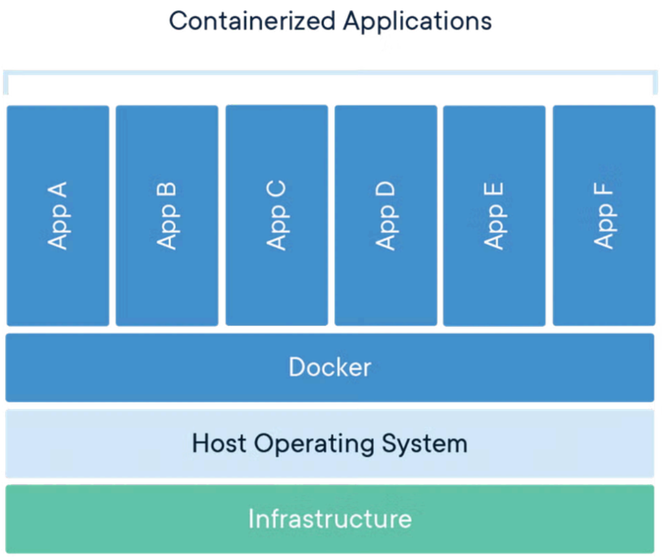
CONTAINERIZATION

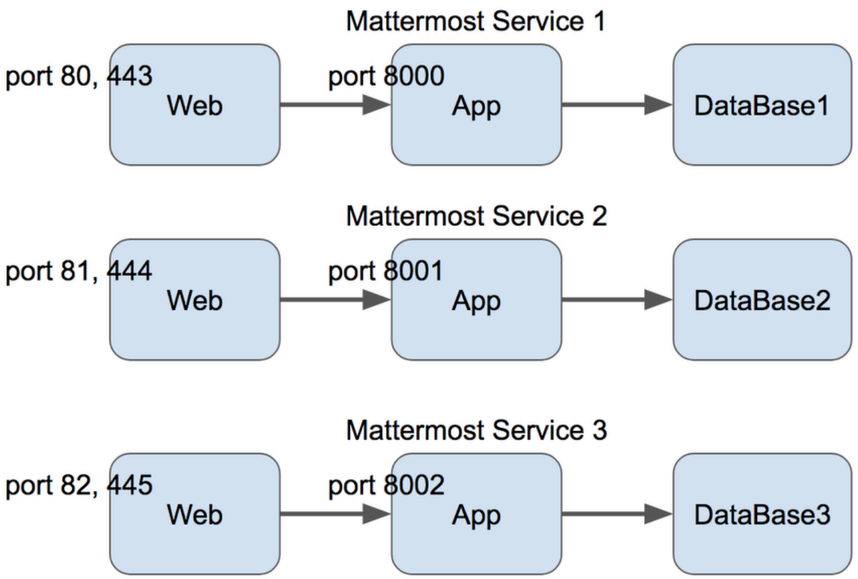
Mục tiêu

- Chạy nhất quán mọi môi trường
- Sẵn sàng CI/CD
- Dễ triển khai

Công nghệ

- Docker
- Docker Compose



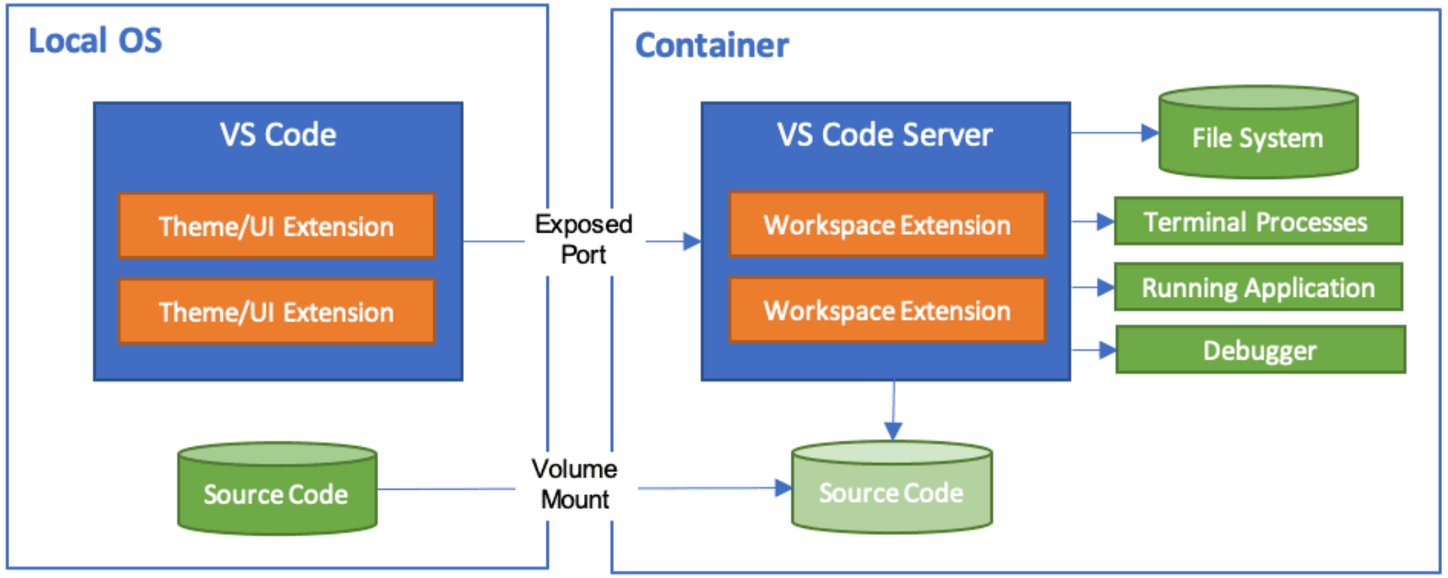


KIẾN TRÚC CONTAINER

[Frontend Container]
↓
Docker Network
↓
[Backend Container]

Lợi ích

- Dễ mở rộng
- Dễ deploy
- Phù hợp hệ thống hiện đại



THANK YOU!